

ประเด็นถาม-ตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 445) พ.ศ. 2566  
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ

| ข้อ                                    |                          | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ขอบเขตการบังคับใช้ประกาศฯ</b>    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | อาหารอื่นที่ไม่เข้าข่ายบังคับตามประกาศฯ ฉบับนี้ สามารถแสดงฉลากโภชนาการได้หรือไม่<br>สามารถแสดงฉลากโภชนาการได้ โดยต้องแสดงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฯ ฉบับนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (2)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศจะต้องแสดงฉลากโภชนาการ<br>ภาษาต่างประเทศอย่างไร<br>การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ กรณีที่ฉลากจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องเป็นไปตาม<br>รูปแบบที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ หากมีรูปแบบนอกเหนือจากที่ประกาศฯ กำหนด ต้องขอความ<br>เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อน<br>ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขออนุมัติรูปแบบและหลักเกณฑ์การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ<br>ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ ไว้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<br><a href="https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf">https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf</a> |
| (3)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กรณีฉลากของผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศซึ่งไม่สอดคล้องตามรูปแบบ<br>กรอบข้อมูลโภชนาการของประกาศฯ ฉบับที่ 445 สามารถแสดงได้หรือไม่<br>การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ<br>หากมีรูปแบบนอกเหนือจากที่ประกาศฯ กำหนด ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อน<br>ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขออนุมัติรูปแบบและหลักเกณฑ์การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ<br>ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ ไว้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่<br><a href="https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf">https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf</a> |
| (4)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ถ้าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษอะไรบ้าง<br>ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ หากตรวจพบจัดว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตาม<br>มาตรา 6(10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (5)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กรณีซื้ออาหาร มีการแสดงชนิดหรือปริมาณสารอาหาร เช่น “มิกซ์ไฟเบอร์ พลัสวิตามิน ซี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)”<br>อาหารนั้นต้องแสดงฉลากโภชนาการด้วยหรือไม่<br>อาหารที่มีการแสดงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดหรือปริมาณสารอาหาร จัดเป็นอาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ<br>ซึ่งต้องแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2. วันบังคับใช้/ระยะเวลาผ่อนผัน</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | อาหารที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับที่ 445 พิจารณาอย่างไร<br>อาหารรายเก่าหรืออาหารที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศฯ ฉบับที่ 445 หมายถึงอาหารที่ได้รับอนุญาต เลขสารบบ<br>อาหารก่อนวันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ (วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) และยังคงจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลาก<br>โภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม<br>พ.ศ. 2541 ได้ แต่ไม่เกินวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2570<br>ทั้งนี้ อาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหารตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 การแสดงฉลากโภชนาการต้องปฏิบัติ<br>ตามประกาศฯ ฉบับที่ 445                                                                                                                                                                              |
| (2)                                    | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | สามารถจัดทำฉลากและจำหน่ายอาหารที่แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 445 ก่อนวันที่<br>2 กรกฎาคม 2567 ได้หรือไม่<br>ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมฉลากโภชนาการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของประกาศฯ ฉบับที่ 445 ได้ อย่างไรก็ตาม<br>ตาม อาหารที่แสดงฉลากโภชนาการดังกล่าวยังไม่สามารถวางจำหน่ายได้ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ข้อ                                |                                     | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>อาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หากมีการยื่นขอแก้ไขรายละเอียดอื่นของผลิตภัณฑ์ จะยังคงสามารถแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้หรือไม่</p> <p>กรณีมีการยื่นแก้ไขรายละเอียดอื่นของอาหาร แต่ไม่ได้มีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ และผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อมในการจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 445 ยังคงสามารถแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบริหารจัดการฉลากที่มีอยู่หรือฉลากที่กำลังจัดทำใหม่ให้มีระยะเวลาการวางจำหน่ายในท้องตลาดให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (4)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>อาหารที่ได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หากมีการแก้ไขสูตรส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์จะยังคงสามารถแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 หลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 และจำเป็นต้องส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการใหม่หรือไม่</p> <p>การแก้ไขสูตรส่วนประกอบอาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนาการ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าการแก้ไขดังกล่าวส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นหรือไม่ หากส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ จะต้องส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและจัดทำฉลากโภชนาการใหม่ ทั้งนี้ สามารถจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 หรือประกาศฯ ฉบับที่ 445 ได้ อย่างไรก็ตาม อาหารที่วางจำหน่ายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2570 การแสดงฉลากโภชนาการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฯ ฉบับที่ 445</p>                                                                                                                                            |
| (5)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>กรณีอาหารทั่วไปที่ไม่ต้องขอเลขสารบบอาหาร แต่มีการแสดงฉลากโภชนาการไว้ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ สามารถจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 182 ได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2570 หรือไม่</p> <p>สามารถแสดงได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2570</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. รูปแบบกรอบคุณมูลโภชนาการ</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>ขนาดของกรอบคุณมูลโภชนาการ มีระบุไว้ในข้อกำหนดของประกาศฯ หรือไม่</p> <p>ประกาศฯ ฉบับที่ 445 ไม่ได้กำหนดขนาดของกรอบคุณมูลโภชนาการไว้ ทั้งนี้ สามารถเลือกแสดงรูปแบบของกรอบคุณมูลโภชนาการให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะของฉลากผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรเป็นไปตามที่ประกาศฯ กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (2)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>การแสดงฉลากโภชนาการภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น สามารถแสดงได้หรือไม่ และต้องแสดงในรูปแบบอย่างไร</p> <p>การแสดงฉลากโภชนาการต้องแสดงเป็นภาษาไทย และสามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ร่วมด้วยได้ โดยไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ต้องแสดงฉลากโภชนาการให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ หากมีรูปแบบนอกเหนือจากที่ประกาศฯ กำหนด ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขออนุมัติรูปแบบและหลักเกณฑ์การแสดงกรอบคุณมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศฯ ไว้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf">https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=672248389714452480&amp;name=label-format-en.pdf</a></p> |
| (3)                                | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>การแสดงฉลากโภชนาการต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนหรือไม่</p> <p>ผู้ประกอบการต้องจัดทำรูปแบบฉลากโภชนาการเป็นไปตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนดของประกาศฯ ซึ่งสามารถจัดทำฉลากได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับรูปแบบฉลากโภชนาการที่นอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ ต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ข้อ                                            |                          | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | เส้นกรอบข้อมูลโภชนาการและเส้นขีดกันระหว่างสารอาหาร มีการกำหนดขนาดหรือไม่<br>ไม่ได้กำหนดขนาดของเส้นกรอบข้อมูลโภชนาการและเส้นขีดกันระหว่างสารอาหาร อย่างไรก็ตาม ระดับความหนาบางของเส้นขีดกันระหว่างสารอาหาร ต้องจัดทำให้สอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในประกาศฯ โดยสามารถพิจารณาขนาดได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และขนาดของกรอบข้อมูลโภชนาการ                                                                                                                                           |
| (5)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ระยะห่างระหว่างเส้นกรอบและข้อมูลในกรอบข้อมูลโภชนาการ มีการกำหนดหรือไม่<br>ไม่ได้กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นกรอบและข้อมูลในกรอบข้อมูลโภชนาการ อย่างไรก็ตาม การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการต้องจัดทำให้สอดคล้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในประกาศฯ โดยสามารถพิจารณาระยะห่างได้ตามความเหมาะสม                                                                                                                                                                                                       |
| (6)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ขนาดตัวอักษร สามารถแสดงขนาดความสูงตัวอักษรเท่ากันทุกส่วนได้หรือไม่<br>ขนาดความสูงของตัวอักษรในส่วนที่ 1 และ 2 ต้องสูงกว่าตัวอักษรส่วนอื่น ตามรูปแบบกรอบข้อมูลโภชนาการที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (7)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กำหนดฟอนต์ตัวอักษร (Font) ที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการหรือไม่<br>ไม่ได้กำหนดฟอนต์ตัวอักษร (Font) แต่ต้องเลือกใช้ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ชัดเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (8)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ตามประกาศฯ ฉบับที่ 445 มีการกำหนดสีของกรอบข้อมูลโภชนาการและสีตัวอักษรไว้หรือไม่<br>ไม่ได้กำหนดสีของกรอบข้อมูลโภชนาการและสีตัวอักษร แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการของบัญชีหมายเลข 1 โดยการแสดงสีของพื้นกรอบข้อมูลให้ใช้สีขาว ตัวอักษรต้องใช้สีที่เห็นและอ่านได้ชัดเจน และต้องเป็นสีเดียวกันสีเส้นกรอบ รวมถึงเส้นขีดกันระหว่างสารอาหาร                                                                                                                           |
| (9)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กรณีอาหารในภาชนะบรรจุที่สามารถบริโภคได้หมด 1 ครั้ง ไม่ต้องแสดง "กินได้....ครั้ง ต่อ...." ใช่หรือไม่<br>สามารถแสดง "กินได้ .... ครั้ง ต่อ ...." หรือไม่ก็ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. เงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากต้องการแสดงข้อมูล "ใยอาหาร" และ "ไขมันทรานส์" สามารถแสดงได้หรือไม่ อย่างไร<br>สามารถแสดงได้ตามข้อ 2 เงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (2)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | สามารถแสดงคำว่า "กรดไขมันทรานส์" แทน "ไขมันทรานส์" ได้หรือไม่<br>ต้องแสดงคำว่า "ไขมันทรานส์" ตามเงื่อนไขข้อ 2.3 ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (3)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากปริมาณไขมันทรานส์ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่ไม่มีความสำคัญ สามารถแสดงข้อมูลปริมาณในกรอบข้อมูลโภชนาการได้หรือไม่<br>สามารถแสดงได้ ทั้งนี้ การแสดงค่าหรือปริมาณต่อการกินหนึ่งครั้งต้องเป็นไปตามข้อ 2.6 หลักเกณฑ์การปิดตัวเลขของการแสดงค่าปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                    |
| (4)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากไม่ได้นำใยอาหารมาคำนวณค่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด สามารถแสดงข้อมูลใยอาหารไว้ในกรอบข้อมูลโภชนาการได้หรือไม่<br>หากประสงค์จะแสดงข้อมูลใยอาหารในกรอบข้อมูลโภชนาการ สามารถแสดงได้แต่ใยอาหารนั้นต้องมีปริมาณที่มีนัยสำคัญ ตามเงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการข้อ 2.3 และ 2.6 ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                 |
| (5)                                            | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | การแสดงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุ ต้องแสดงปริมาณของกลุ่มวิตามินจากปริมาณมากไปน้อยให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงสามารถแสดงปริมาณแร่ธาตุต่อได้ โดยเรียงลำดับจากปริมาณมากไปน้อย เช่นเดียวกันใช่หรือไม่<br>สามารถจัดเรียงกลุ่มวิตามิน และกลุ่มแร่ธาตุได้ ทั้งในแนวนอนและแนวตั้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สามารถดูรูปแบบการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการได้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ (445) พ.ศ. 2566 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ซึ่งจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป |

| ข้อ                        |            | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6)                        | <b>ถาม</b> | หากมีการเติมน้ำตาลแอลกอฮอล์หลายชนิดในผลิตภัณฑ์อาหาร การแสดงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์ในกรอบข้อมูลโภชนาการ ต้องแสดงปริมาณรวมน้ำตาลแอลกอฮอล์ทั้งหมด หรือแยกแสดงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์แต่ละชนิด                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>ตอบ</b> | ต้องแสดงเป็นปริมาณรวมของน้ำตาลแอลกอฮอล์ทั้งหมด และต้องแสดงตามเงื่อนไขการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการ ข้อ 2.3 ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (7)                        | <b>ถาม</b> | การปิดตัวเลขกรณีค่ากึ่งกลางในการแสดงค่าปริมาณสารอาหารในกรอบข้อมูลโภชนาการของข้อ 2.6 ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ ใช้หลักการใด                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>ตอบ</b> | ใช้หลักการปิดตามหลักการทางคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับการปิดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคและจำนวนหน่วยบริโภค ทั้งนี้ สามารถศึกษาหลักการปิดตัวเลขได้จาก “กฎการปิดเศษ” ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                            |
| (8)                        | <b>ถาม</b> | การปิดตัวเลขต้องปิดจากทศนิยมกี่ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | <b>ตอบ</b> | ให้พิจารณาเลขนัยสำคัญตามการทางหลักคณิตศาสตร์ จากนั้นจึงนำไปเข้าหลักการปิดตามข้อ 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (9)                        | <b>ถาม</b> | หากผลวิเคราะห์ไขมันทรานส์เท่ากับ 0.03 กรัม ต้องแสดงปริมาณสารอาหารต่อการกินหนึ่งครั้ง เป็น “0” หรือ “น้อยกว่า 0.5”                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>ตอบ</b> | ให้แสดงค่าเป็น “0” ให้สอดคล้องเลขนัยสำคัญตามการทางหลักคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (10)                       | <b>ถาม</b> | การแสดงปริมาณใยอาหารในกรอบข้อมูลโภชนาการต้องแสดงเป็นร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวันหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | <b>ตอบ</b> | แสดงข้อมูลใยอาหาร ทั้ง ปริมาณ (กรัม) และร้อยละของค่าอ้างอิงสารอาหารต่อวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5. ลักษณะการจำหน่าย</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1)                        | <b>ถาม</b> | ร้านที่ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ เช่น เค้ก คุกกี้ พาย ตามห้างสรรพสินค้า ต้องแสดงฉลากโภชนาการหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | <b>ตอบ</b> | กรณีผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ในร้านซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และวางจำหน่ายหน้าร้านโดยตรงต่อผู้บริโภค ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 445                                                                                                                                                                                                                         |
| (2)                        | <b>ถาม</b> | กรณีผลิตอาหารที่เข้าข่ายต้องแสดงฉลากโภชนาการ แต่ผู้ผลิตอาหารนั้นมิได้เป็นผู้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค เป็นการจำหน่าย ณ สถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถานที่ผลิตอาหาร และผู้จำหน่ายมิใช่ผู้ผลิตอาหารนั้น อาหารที่อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังผู้จำหน่ายต้องแสดงฉลากโภชนาการหรือไม่                                                                                                                    |
|                            | <b>ตอบ</b> | อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย และเข้าข่ายต้องแสดงฉลากโภชนาการ จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยฉลากโภชนาการ ทั้งนี้ ผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด                                                                                                              |
| (3)                        | <b>ถาม</b> | กรณีแสดงฉลากโภชนาการไว้ที่ภาชนะบรรจุย่อยหรือของเล็กแล้ว ต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวที่หีบห่อพร้อมจำหน่ายหรือไม่ และแสดงอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | <b>ตอบ</b> | หากผลิตภัณฑ์แสดงฉลากโภชนาการที่ภาชนะบรรจุย่อยไว้แล้ว และภาชนะบรรจุใหญ่หรือหีบห่อรวมพร้อมจำหน่ายไม่ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดใส และไม่สามารถมองเห็นการแสดงข้อมูลบนภาชนะบรรจุย่อยได้ ต้องแสดงฉลากโภชนาการที่ฉลากของหีบห่อพร้อมจำหน่ายด้วย                                                                                                                                                        |
| (4)                        | <b>ถาม</b> | กรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด บรรจุรวมกันแล้วจำหน่ายในลักษณะ Gifts-Pack เช่น บิสกิตรสช็อกโกแลต รสสตอเบอร์รี่ และรสนม ต้องแสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA อย่างไร                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <b>ตอบ</b> | ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบ GDA ดังนี้<br>1. ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละชนิด ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ย่อย (Individual pack) และที่ฉลากหีบห่อผลิตภัณฑ์รวม <u>หรือ</u><br>2. ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละชนิด ที่ฉลากหีบห่อผลิตภัณฑ์รวม <u>หรือ</u><br>3. ให้แสดงฉลากโภชนาการและฉลาก GDA ของผลิตภัณฑ์รวมทุกระส ที่ฉลากหีบห่อผลิตภัณฑ์รวม |

| ข้อ                                     |                              | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | กรณีอาหารนำเข้าสามารถใช้ข้อมูลฉลากโภชนาการที่แสดงตามข้อกำหนดของประเทศต้นทาง โดยไม่ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการใหม่โดยห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้หรือไม่<br>ไม่สามารถใช้ข้อมูลโภชนาการของฉลากอาหารนำเข้านั้นได้ แต่สามารถใช้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารนำเข้านั้น มาจัดทำฉลากโภชนาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฯ ฉบับที่ 445 ได้ ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นต้องเป็นผลจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ISO 17025                    |
| (2)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารต่ออาหาร 100 กรัมหรือ 100 มิลลิลิตร สามารถนำผลนั้นมาคำนวณเป็นปริมาณต่อการกินหนึ่งครั้งได้หรือไม่<br>ได้ โดยนำมาคำนวณเทียบเป็นปริมาณต่อการกินหนึ่งครั้งที่แสดงบนฉลาก ซึ่งค่าที่แสดงต้องเป็นไปตามข้อ 2.6 หลักเกณฑ์การปิดตัวเลขของการแสดงค่าปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 445                                                                                                                                                                   |
| (3)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | ข้อมูลชนิดและปริมาณสารอาหารในฉลากโภชนาการ ต้องใช้ผลวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หรือสามารถใช้การคำนวณจากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในสูตร และอ้างอิงคุณค่าสารอาหารของวัตถุดิบที่ได้จากการวิเคราะห์ หรืออ้างอิงมาจากตำราหรือแหล่งอ้างอิงต่างๆ ได้<br>ค่าพลังงานและสารอาหารที่แสดงในฉลากโภชนาการ ต้องมาจากการวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 ไม่สามารถใช้การคำนวณแทนได้                                                                 |
| (4)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | มีการกำหนดอายุของรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการหรือไม่<br>ไม่ได้กำหนดอายุของรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ทั้งนี้ หากมีการเก็บผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ รายงานผลวิเคราะห์ที่ได้ต้องสอดคล้องกับที่แสดงบนฉลากอาหาร                                                                                                                                                                                                                                  |
| (5)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีสูตรส่วนประกอบเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงกลิ่นหรือรสเท่านั้น จะสามารถใช้ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการร่วมกันได้หรือไม่<br>กรณีนี้ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์มีสูตรส่วนประกอบเหมือนกัน เว้นแต่การใช้กลิ่นแตกต่างกัน อาจใช้ผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการร่วมกันได้ แต่หากผลิตภัณฑ์มีสูตรส่วนประกอบแตกต่างกัน เช่น รสนมรสช็อคโกแลต จะไม่สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ร่วมกันได้ จะต้องส่งวิเคราะห์ใหม่                                                                                |
| (6)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | หน่วยงานใดบ้างที่ทาง อย. รับรองให้ตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ<br>1. ห้องปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ<br>2. หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้นๆ<br>3. หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลอย่างน้อยเทียบเท่า ISO/IEC 17025<br>ทั้งนี้ หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลอย่างน้อยเทียบเท่า ISO/IEC 17025 ในแต่ละรายการสารอาหารด้วย |
| (7)                                     | <b>ถาม</b><br><br><b>ตอบ</b> | กรณีตรวจวิเคราะห์รายการสารอาหารจากห้องปฏิบัติการต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 แต่วิเคราะห์ไม่ครบจำนวนตามที่ประกาศฯ ฉบับที่ 445 กำหนด สามารถส่งตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมบางรายการสารอาหารจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้หรือไม่<br>ได้ แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่ อย. ให้การยอมรับ และรายการสารอาหารที่ทดสอบต้องได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025                                                                                                                                                                             |

| ข้อ                                        |            | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8)                                        | <b>ถาม</b> | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ขงดื่มก่อนรับประทานต้องวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในลักษณะผงหรือผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค                                                                                                                                                                  |
|                                            | <b>ตอบ</b> | หากวิธีการเตรียมก่อนรับประทาน ไม่ได้มีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การชงด้วยน้ำ สามารถวิเคราะห์ในลักษณะผงหรือพร้อมบริโภคก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดการทดสอบกับห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมได้                                                             |
| (9)                                        | <b>ถาม</b> | กรณีต้องการแสดงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุในกรอบข้อมูลโภชนาการตามเงื่อนไขของประกาศฯ ฉบับที่ 445 สามารถใช้รายงานผลวิเคราะห์เดิมมาคำนวณร้อยละของค่า Thai RDI ใหม่ได้หรือไม่                                                                                                         |
|                                            | <b>ตอบ</b> | ได้                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (10)                                       | <b>ถาม</b> | หากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแสดงข้อมูล “ใน 1 ชง/แคปซูล มีใยอาหารทั้งหมด...มก. ประกอบด้วยใยอาหารที่ละลายน้ำได้...มก. ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ...มก.” ตามสูตรส่วนประกอบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ปริมาณใยอาหารที่แสดงมาจากการคำนวณได้หรือไม่                                             |
|                                            | <b>ตอบ</b> | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องแสดงสูตรส่วนประกอบสำคัญให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งนี้หากต้องการแสดงข้อมูล “ใยอาหาร” ในฉลากโภชนาการ ปริมาณใยอาหารที่แสดงต้องได้มาจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ |
| (11)                                       | <b>ถาม</b> | หากต้องการแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบับที่ 445 แต่ยังไม่พร้อมส่งตรวจวิเคราะห์โพแทสเซียมเพิ่มเติม สามารถแสดงปริมาณโพแทสเซียมเป็นศูนย์ได้หรือไม่                                                                                                                              |
|                                            | <b>ตอบ</b> | การแสดงข้อมูลสารอาหารในกรอบข้อมูลโภชนาการ ต้องได้จากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                             |
| (12)                                       | <b>ถาม</b> | กรณีผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่ต่างกันที่สถานที่ผลิต สามารถตรวจวิเคราะห์โพแทสเซียมเพิ่ม จากสถานที่ผลิตเดียวได้หรือไม่                                                                                                                                                               |
|                                            | <b>ตอบ</b> | ได้                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (13)                                       | <b>ถาม</b> | หากรายงานผลวิเคราะห์ที่ใช้จัดทำฉลากโภชนาการไม่มีผลวิเคราะห์โพแทสเซียม สามารถส่งตรวจวิเคราะห์โพแทสเซียมเพิ่มเติม จากห้องปฏิบัติการอื่นได้หรือไม่                                                                                                                               |
|                                            | <b>ตอบ</b> | สามารถส่งวิเคราะห์โพแทสเซียมจากห้องปฏิบัติการอื่นที่ อย. ให้การยอมรับได้                                                                                                                                                                                                      |
| <b>7. สารอาหาร การคำนวณและการแปลงหน่วย</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1)                                        | <b>ถาม</b> | “น้ำตาลทั้งหมด (Total sugars)” หมายถึงน้ำตาลชนิดใด                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | <b>ตอบ</b> | น้ำตาลทั้งหมด (Total sugars) หมายถึง ผลรวมของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ เช่น น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลแลคโตส น้ำตาลซูโครส น้ำตาลมอลโตส เป็นต้น                                                                                                                  |
| (2)                                        | <b>ถาม</b> | น้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) ที่นอกเหนือจากที่ประกาศฯ กำหนดไว้ จะใช้ค่าการแปลงหน่วย (conversion factors) อย่างไร                                                                                                                                                           |
|                                            | <b>ตอบ</b> | หากมีหลักฐานทางวิชาการที่แสดงค่าการแปลงหน่วย (conversion factors) ของน้ำตาลแอลกอฮอล์ชนิดนั้นๆ สามารถนำมาใช้ประกอบการคำนวณค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์แต่ละชนิดได้                                                    |
| (3)                                        | <b>ถาม</b> | วิตามินและแร่ธาตุ (ยกเว้นโซเดียม และโพแทสเซียม) ที่มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 5 ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน สามารถแสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการได้หรือไม่                                                                                                                                  |
|                                            | <b>ตอบ</b> | ไม่สามารถแสดงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุชนิดนั้นๆ ในกรอบข้อมูลโภชนาการได้ เนื่องจากเป็นปริมาณที่ไม่มีความสำคัญ                                                                                                                                                                    |
| (4)                                        | <b>ถาม</b> | ถ้าปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดได้จากการคำนวณโดยวิธี by difference การคำนวณพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตจะต้องนำปริมาณใยอาหารมาคำนวณร่วมด้วยหรือไม่                                                                                                                                     |
|                                            | <b>ตอบ</b> | ค่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธีดังกล่าว สามารถคำนวณได้ 2 กรณี ดังนี้<br>1. หากไม่มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ใยอาหาร สามารถใช้วิธีการคำนวณตามข้อ 2.4 2) 2.1) ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                         |

| ข้อ  |                          | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                          | 2. หากมีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ใยอาหาร สามารถใช้วิธีการคำนวณตามข้อ 2.4 2) 2.2) ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (5)  | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ถ้ามีการเติมน้ำตาลแอลกอฮอล์ในอาหาร ต้องส่งตรวจวิเคราะห์และนำมาใช้ในการคำนวณพลังงานใช้หรือไม่<br>หากประสงค์จะแสดงข้อมูลปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์และค่าพลังงานที่สอดคล้องตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่าการแปลงหน่วยเฉพาะของน้ำตาลแอลกอฮอล์แต่ละชนิด จะต้องส่งตรวจวิเคราะห์น้ำตาลแอลกอฮอล์เพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการของรัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 อย่างไรก็ตาม หากไม่ประสงค์จะแสดงข้อมูลดังกล่าว ก็ไม่ต้องส่งตรวจวิเคราะห์น้ำตาลแอลกอฮอล์เพิ่มเติม และใช้การคำนวณพลังงานจากปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณโดยวิธี by difference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (6)  | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ยกตัวอย่างการคำนวณพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ตามข้อ 2.4 2) 2.2) ของบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ กรณีมีรายงานผลวิเคราะห์ใยอาหารและน้ำตาลแอลกอฮอล์<br>คำนวณตามขั้นตอนดังนี้<br>1. คำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร และน้ำตาลแอลกอฮอล์ จากรายงานผลวิเคราะห์ต่อ 100 กรัมหรือ 100 มิลลิลิตร เป็นต่อปริมาณที่กินต่อครั้ง และปัดตัวเลขตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.6 ของบัญชีหมายเลข 1<br>2. คำนวณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ลบด้วยใยอาหาร และน้ำตาลแอลกอฮอล์<br>3. คำนวณค่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด จากสูตร<br>ค่าพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด = [คาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ (กรัม) × 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม] + [(ใยอาหาร (กรัม) × 2 กิโลแคลอรีต่อกรัม)] + [(น้ำตาลแอลกอฮอล์ (กรัม) × ค่าการแปลงหน่วยของน้ำตาลแอลกอฮอล์แต่ละชนิด (กิโลแคลอรีต่อกรัม))]<br>หมายเหตุ การคำนวณดังกล่าวขึ้นอยู่กับสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ว่ามีการเติมใยอาหารและ/หรือน้ำตาลแอลกอฮอล์หรือไม่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์และคำนวณหากไม่มีการเติมใยอาหารและ/หรือน้ำตาลแอลกอฮอล์ |
| (7)  | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากประสงค์จะกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารตามปริมาณสูงสุดของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร (Nutrification) จะต้องพิจารณาอย่างไร เช่น ต้องการกล่าวอ้าง “วิตามินซี 200% Thai RDI”<br>ผู้ประกอบการจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณสารอาหารสอดคล้องตามที่กล่าวอ้างบนฉลากและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหว่างผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (8)  | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากผลิตภัณฑ์มีการใช้อินนูลินเป็นแหล่งของใยอาหาร สามารถแสดงปริมาณ “ใยอาหาร” ในกรอบข้อมูลโภชนาการอย่างไร<br>หากใช้อินนูลินเป็นแหล่งของใยอาหารในผลิตภัณฑ์ ปริมาณอินนูลินที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเฉพาะที่ได้รับการยอมรับ จะได้ปริมาณมากกว่าการวิเคราะห์หาในปริมาณใยอาหารทั้งหมด (Total dietary fiber) ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงตามปริมาณการใช้จริงในผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากใช้อินนูลินเป็นแหล่งของใยอาหารเพียงแหล่งเดียว สามารถแสดงเป็นปริมาณ “ใยอาหาร” ในกรอบข้อมูลโภชนาการได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (9)  | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | หากผลิตภัณฑ์อาหารมีการใช้ xylitol เป็นส่วนประกอบ สามารถแสดงข้อความ “มี xylitol” บนฉลากอาหาร โดยไม่ต้องคำนวณน้ำตาลแอลกอฮอล์เป็นพลังงานได้หรือไม่<br>สามารถแสดงข้อมูลการใช้ส่วนประกอบตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะแสดงปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์และคำนวณพลังงาน จำเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลแอลกอฮอล์เพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (10) | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กรณีมีการเติม Fructans, inulin, Fructo-Oligosaccharides (FOS) ใช้ค่าการแปลงหน่วย (conversion factors) เท่าใด หรือใช้เท่ากับ 2 กิโลแคลอรีต่อกรัม เช่นเดียวกับใยอาหารได้<br>หากวิเคราะห์ปริมาณ Fructans, inulin, Fructo-Oligosaccharides ห้องปฏิบัติการจะนำมาคำนวณรวมกับปริมาณใยอาหารทั้งหมด และใช้ค่าการแปลงหน่วยเท่ากับ 2 กิโลแคลอรีต่อกรัม เช่นเดียวกับใยอาหารได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ข้อ                                                                               |                          | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (11)                                                                              | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ค่าที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการ มีการกำหนดช่วงการยอมรับของค่าที่แสดงบนฉลากและผลวิเคราะห์หรือไม่ กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การยอมรับค่าความแตกต่างของสารอาหารระหว่างผลวิเคราะห์และที่แสดงบนฉลาก ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ <a href="https://food.fda.moph.go.th/for-entrepreneurs/criteria-nutrients">https://food.fda.moph.go.th/for-entrepreneurs/criteria-nutrients</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8. วิธีการกำหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคกับจำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | อาหารแห้งหรืออาหารลักษณะอื่นที่โดยทั่วไปแล้วต้องเติมน้ำ เช่น ซอสชนิดผง เป็นต้น จะกำหนดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุหรือปริมาณที่กินได้ต่อครั้งอย่างไร<br>กรณีที่เป็นอาหารแห้งหรืออาหารลักษณะอื่นที่โดยทั่วไปแล้วต้องเติมน้ำหรือของเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยจนไม่นับสำคัญก่อนการบริโภค ปริมาณที่กินต่อครั้งกำหนดตามปริมาณที่แนะนำสำหรับการเตรียมอาหารนั้นๆ ในลักษณะพร้อมบริโภคตามที่กำหนดในตารางปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง เช่น ซอสเปรี้ยวชนิดผง ปริมาณที่กินต่อครั้ง 1/2 ช้อนชา (2 กรัม) ซึ่งเป็นปริมาณสำหรับเตรียมซอสเปรี้ยวเหลว 1 ช้อนชา โดยฉลากอาหารต้องแสดงข้อแนะนำในการเตรียมโดยนำผลิตภัณฑ์มาละลายด้วยน้ำเปล่าปริมาตร 1 ช้อนชา                                                                                                                                                                                 |
| (2)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | ลูกอม 1 เม็ดหนัก 1.25 กรัม บรรจุ 100 เม็ดต่อห่อ (125 กรัม) หากพิจารณาตามวิธีการกำหนดปริมาณที่กินต่อครั้ง ตามข้อ 4.1 (4) จะต้องแสดงเป็น 5 เม็ด (6 กรัม) กรณีนี้ จำนวนครั้งที่กินได้ต่อภาชนะบรรจุจะเป็น “ประมาณ 21 ครั้ง” (125/6 กรัม เท่ากับ 20.8 กรัม) หรือ “20 ครั้ง” (100/5 เม็ด) ต้องพิจารณาอย่างไร<br>โดยทั่วไปแล้วการหาจำนวนครั้งที่กินได้ต่อภาชนะบรรจุ คำนวณโดยการหารปริมาณส่วนที่กินได้ทั้งหมดในภาชนะบรรจุ นั้นด้วยปริมาณที่กินต่อครั้งตามความเหมาะสมของลักษณะหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น กรณีดังกล่าวสามารถคำนวณโดยใช้ปริมาณที่กินต่อครั้งในหน่วยทั่วไป (5 เม็ด) หารด้วยจำนวนเม็ดทั้งหมดในภาชนะบรรจุ (100 เม็ด)                                                                                                                                                                                                           |
| (3)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | สามารถแสดงปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เท่ากับหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงได้หรือไม่ (กรณีมีหน่วยบริโภคอ้างอิง หรือไม่กำหนดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงไว้โดยตรง แต่มีลักษณะการบริโภคใกล้เคียงกับอาหารในบัญชี)<br>ได้ แต่ต้องเป็นค่าที่ใกล้เคียงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (4)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | กรณีไม่มีหน่วยบริโภคอ้างอิง หรือไม่มีมีลักษณะการบริโภคใกล้เคียงกับอาหารในบัญชี สามารถแสดงปริมาณที่กินต่อครั้งตามปริมาณจริงที่ผู้ประกอบการแนะนำได้หรือไม่<br>สามารถแสดงเป็นปริมาณที่กินต่อครั้งตามปริมาณจริงที่ผู้ประกอบการแนะนำ หรือต่อ 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>9. เงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการ</b>                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | “น้ำตาลที่เติม (Added sugar)” หมายรวมถึงน้ำตาลชนิดใด<br>“น้ำตาลที่เติม (added sugars)” หมายถึง น้ำตาลที่เติมในระหว่างกระบวนการผลิตหรือบรรจุ ซึ่งรวมถึง น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ น้ำตาลจากน้ำเชื่อมและน้ำผึ้ง และน้ำตาลจากน้ำผักหรือน้ำผลไม้เข้มข้นที่เกินจากน้ำผักหรือน้ำผลไม้ 100% ที่เป็นชนิดเดียวกันในปริมาณที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลซูโครส น้ำตาลฟรุกโตส น้ำตาลมอลโตส น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลเด็กซ์โทรส น้ำตาลแลคโตส น้ำผึ้ง น้ำเชื่อมข้าวโพด (corn syrup) น้ำเชื่อมฟรุกโตส (fructose syrup / high-fructose corn syrup) น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำตาลมอลต์ กากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ (raw sugar) น้ำตาลอินเวอร์ส (invert sugar) น้ำตาลทรีฮาโลส (trehalose) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง นมที่มีน้ำตาลตามธรรมชาติ ผักและผลไม้ เช่น ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ทั้งผลหรือชิ้น น้ำผลไม้ 100% (single strength juice) |
| (2)                                                                               | <b>ถาม</b><br><b>ตอบ</b> | “น้ำตาลแลคโตส” จะจัดเป็น “น้ำตาลที่เติม (Added sugar)” หรือไม่ กรณีมีการเติมน้ำตาลแลคโตสเพื่อเป็นองค์ประกอบของนม<br>“น้ำตาลแลคโตส” จัดเป็น “น้ำตาลที่เติม (added sugars)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ข้อ |                | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) | ถาม<br><br>ตอบ | <p>การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบ กรณีไม่มีผลิตภัณฑ์สูตรปกติของผู้ผลิตเอง และต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันทั่วๆ ไปที่มีปริมาณสารอาหารซึ่งเป็นตัวแทนของอาหารประเภทดังกล่าวที่มีจำหน่ายในตลาด เป็น “อาหารอ้างอิง” สามารถนำข้อมูลโภชนาการที่แสดงบนฉลากอาหารมาใช้เปรียบเทียบได้หรือไม่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3 ลำดับแรกที่จำหน่ายในท้องตลาด สามารถอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใด</p> <p>สามารถใช้ข้อมูลปริมาณสารอาหารที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารอ้างอิงมาคำนวณเปรียบเทียบตามเงื่อนไขของการกล่าวอ้างได้ โดยผู้ประกอบการต้องจัดทำข้อมูลและเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ ณ สถานที่ผลิต สำหรับประกอบการชี้แจงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ การกำหนดผลิตภัณฑ์ 3 ลำดับแรกหรือตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด สามารถใช้ข้อมูลทางการตลาดจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น บริษัทสำรวจข้อมูลการตลาด หรือกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (4) | ถาม<br><br>ตอบ | <p>การแสดงความกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบ ซึ่งต้องแสดงข้อความระบุชื่อชนิดของอาหารอ้างอิงและแสดงการเปรียบเทียบระดับของสารอาหารหรือค่าพลังงานกับปริมาณที่มีอยู่ในอาหารอ้างอิง สามารถแสดงเฉพาะข้อมูลเปรียบเทียบของอาหารอ้างอิงได้หรือไม่ และกรณีการเปรียบเทียบกับตัวแทนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาด จะแสดงข้อความในรูปแบบใด</p> <p>การแสดงผลเปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์กับอาหารอ้างอิง สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “ลดปริมาณโซเดียมลง 30% เทียบกับซอสปรุงรสสูตรปกติ ซอสปรุงรสชนิดโซเดียมน้อย มีโซเดียม 280 มก. ต่อ 30 มล. ซอสปรุงรสสูตรปกติมีโซเดียม 400 มก. ต่อ 30 มล.”</li> <li>2. “ลดปริมาณโซเดียมลง 30% เทียบกับซอสปรุงรสสูตรปกติในตลาดที่มีโซเดียม 400 มก. ต่อ 30 มล. ซอสปรุงรสชนิดโซเดียมน้อย มีโซเดียม 280 มก. ต่อ 30 มล.”</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (5) | ถาม<br><br>ตอบ | <p>ตัวอย่างการคำนวณการกล่าวอ้างสารอาหารโดยเปรียบเทียบ</p> <p><b>1. กรณีกล่าวอ้าง “ลดปริมาณน้ำตาลลง”</b></p> <p><u>ตัวอย่างอาหาร:</u> เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต สูตรลดน้ำตาล มีน้ำตาลทั้งหมด 5 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่แสดงบนฉลาก 225 มิลลิลิตร และเครื่องดื่มสูตรอ้างอิง มีน้ำตาลทั้งหมด 14 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่แสดงบนฉลาก 250 มิลลิลิตร</p> <p>หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของเครื่องดื่ม: 200 มิลลิลิตร</p> <p>เกณฑ์การกล่าวอ้าง “ลดปริมาณลง”: ลดปริมาณน้ำตาลลงตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับอาหารอ้างอิง ต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง และต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลาก</p> <p><b>การคำนวณ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คำนวณต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 เทียบปริมาณน้ำตาลของแต่ละสูตรให้อยู่ในหน่วยบริโภคอ้างอิง (200 มิลลิลิตร): <ul style="list-style-type: none"> <li>- สูตรลดน้ำตาล มีปริมาณน้ำตาล 4.4 กรัม ต่อ 200 มิลลิลิตร</li> <li>- สูตรอ้างอิง มีปริมาณน้ำตาล 11.2 กรัม ต่อ 200 มิลลิลิตร</li> </ul> </li> <li>1.2 หาปริมาณน้ำตาลที่ลดลงจากสูตรอ้างอิง = <math>11.2 - 4.4 = 6.8</math> กรัม</li> <li>1.3 คำนวณเทียบเป็นร้อยละ = <math>(6.8/11.2) * 100 =</math> ร้อยละ 61 &gt;&gt; ผ่านเงื่อนไข</li> </ol> </li> <li>2) คำนวณต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลาก <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 เทียบปริมาณน้ำตาลของสูตรลดน้ำตาลให้อยู่ในหน่วยเดียวกับปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากของอาหารอ้างอิง (250 มิลลิลิตร) = 5.6 กรัม</li> <li>2.2 หาปริมาณน้ำตาลที่ลดลงจากสูตรอ้างอิง = <math>14 - 5.6 = 8.4</math> กรัม</li> <li>2.3 คำนวณเทียบเป็นร้อยละ = <math>(8.4/14) * 100 =</math> ร้อยละ 60 &gt;&gt; ผ่านเงื่อนไข</li> </ol> </li> </ol> |

| ข้อ |                                     | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     | <p>3) ตัวอย่างข้อความกล่าวอ้าง: “ลดปริมาณน้ำตาลลง” ต้องกำกับด้วยข้อความว่า “ลดปริมาณน้ำตาลลง 60% เทียบกับเครื่องดื่มรสช็อคโกแลตสูตรปกติ เครื่องดื่มรสช็อคโกแลตสูตรลดน้ำตาลลง มีน้ำตาล 5 ก. เครื่องดื่มรสช็อคโกแลตสูตรปกติ มีน้ำตาล 14 ก. ต่อการกินหนึ่งครั้ง”</p> <p><b>2. กรณีกล่าวอ้าง “เพิ่ม/เสริมแคลเซียม”</b></p> <p><b>ตัวอย่างอาหาร:</b> ไอศกรีมนม สูตรเสริมแคลเซียม มีแคลเซียม 360 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่แสดงบนฉลาก 65 กรัม และสูตรอ้างอิง มีแคลเซียม 150 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคที่แสดงบนฉลาก 65 กรัม</p> <p><b>หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของไอศกรีม:</b> 80 กรัม</p> <p><b>เกณฑ์การกล่าวอ้าง “เพิ่ม/เสริม”:</b> มีสารอาหารที่จะกล่าวอ้างอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับที่มีอยู่ในอาหารอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ Thai RDIs</p> <p><b>การคำนวณ</b></p> <p>1) คำนวณต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง</p> <p>1.1 เทียบปริมาณแคลเซียมของแต่ละสูตรให้อยู่ในหน่วยบริโภคอ้างอิง (80 กรัม):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สูตรเสริมแคลเซียม มีปริมาณแคลเซียม 443 มิลลิกรัม ต่อ 80 กรัม</li> <li>- สูตรอ้างอิง มีปริมาณแคลเซียม 185 มิลลิกรัม ต่อ 80 มิลลิกรัม</li> </ul> <p>1.2 หาปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นจากสูตรอ้างอิง = <math>443 - 185 = 258</math> มิลลิกรัม</p> <p>1.3 คำนวณปริมาณที่เพิ่มขึ้นเทียบเป็นร้อยละของ Thai RDIs = <math>(258/1000) * 100 =</math> ร้อยละ 25.8 &gt;&gt; ผ่านเงื่อนไข</p> <p>2) คำนวณต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลาก</p> <p>2.1 หาปริมาณแคลเซียมที่เพิ่มขึ้นจากสูตรอ้างอิง = <math>360 - 150 = 210</math> มิลลิกรัม</p> <p>2.2 คำนวณปริมาณที่เพิ่มขึ้นเทียบเป็นร้อยละของ Thai RDIs = <math>(210/1000) * 100 =</math> ร้อยละ 21 &gt;&gt; ผ่านเงื่อนไข</p> <p>3) ตัวอย่างข้อความกล่าวอ้าง: “เสริมแคลเซียม” ต้องกำกับด้วยข้อความว่า “เสริมแคลเซียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เทียบกับไอศกรีมนมสูตรปกติ ไอศกรีมสูตรเสริมแคลเซียม มีแคลเซียม 360 มิลลิกรัม ไอศกรีมสูตรปกติ มีแคลเซียม 150 มิลลิกรัม ต่อการกินหนึ่งครั้ง 65 กรัม”</p> |
| (6) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>กรณีคำนวณตามเงื่อนไขการกล่าวอ้างตารางที่ 1 แล้วพบว่า ปริมาณสารอาหารต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากและต่อปริมาณสองเท่าของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงผ่านเกณฑ์ต่างกัน เช่น ปริมาณสารอาหารต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากผ่านเกณฑ์กล่าวอ้าง “เป็นแหล่งของ” และต่อปริมาณสองเท่าของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงผ่านเกณฑ์ “สูง” กรณีดังกล่าวจะต้องแสดงข้อความกล่าวอ้างอย่างไร</p> <p>กรณีตามตัวอย่างดังกล่าวต้องแสดงข้อความกล่าวอ้าง “เป็นแหล่งของ” ไม่สามารถแสดงข้อความกล่าวอ้าง “สูง” ได้ เนื่องจากเงื่อนไขของการกล่าวอ้างทุกกรณีต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 หน่วย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (7) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>การแสดงผลสารอาหารอื่นที่นอกเหนือจากจากบัญชีหมายเลข 3 และไม่มีเกณฑ์กำหนดการกล่าวอ้างปริมาณตามบัญชีหมายเลข 4 เช่น กลุ่มโอเมก้า ซึ่งหากการแสดงผลชนิดและปริมาณสารอาหารดังกล่าว จะต้องแสดงไว้ได้กรอบข้อมูลโภชนาการ ทั้งนี้ต้องมีข้อความว่า “ไม่ใช่อาหารที่เป็นแหล่งของโอเมก้า” กำกับไว้หรือไม่</p> <p>ไม่ต้องแสดงข้อความดังกล่าวกำกับไว้ เนื่องจากโอเมก้า ไม่มีเกณฑ์การกล่าวอ้างปริมาณ แต่เป็นการแสดงชนิดและปริมาณตามข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (8) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>กรณีผลิตภัณฑ์มีการเติมวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล สามารถแสดงข้อความ “ไม่เติมน้ำตาล” ได้หรือไม่</p> <p>สามารถแสดงได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ข้อ  |                                     | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (9)  | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>กรณีคำนวณ ปริมาณไขมันทั้งหมด หรือไขมันอิ่มตัว หรือคอเลสเตอรอล หรือโซเดียม หรือน้ำตาลทั้งหมด แล้วพบว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดในเงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการข้อ 2.2 ต้องแสดงข้อความกำกับข้อความกล่าวอ้างนั้นอย่างไร</p> <p>กรณีที่ 1 หากคำนวณต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง หรือต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากและต่อ 2 เท่าของปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงเฉพาะอาหารที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงไม่เกิน 30 กรัม หรือ ไม่เกิน 2 ซ่อนโต๊ะ แล้วปริมาณเกินเกณฑ์ทั้ง 2 หน่วย ให้แสดงปริมาณที่เกินต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลาก</p> <p>กรณีที่ 2 หากคำนวณต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากและต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง หรือต่อปริมาณที่กินต่อครั้งที่แสดงบนฉลากและต่อ 2 เท่าของปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงเฉพาะอาหารที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงไม่เกิน 30 กรัม หรือ ไม่เกิน 2 ซ่อนโต๊ะ แล้วปริมาณเกินเกณฑ์เฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่ง ให้แสดงปริมาณต่อหน่วยที่เกินนั้น</p> |
| (10) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>ผักแผ่นอบกรอบ จัดเป็นอาหารที่โดยธรรมชาติทั่วไปเป็นไปตามเงื่อนไข “ปราศจาก” หรือ “ต่ำ” อยู่แล้วหรือไม่ และจะแสดงข้อความกล่าวอ้าง “ไขมันต่ำ” ได้หรือไม่</p> <p>ต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีโอกาสในการพัฒนาสูตรหรือกระบวนการผลิต หรือใช้วัตถุดิบที่แตกต่างไปจากปกติทั่วไปแล้ว มีผลทำให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารนั้นในแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันทั้งที่เป็นอาหารชนิดเดียวกัน และมีปริมาณสารอาหารเป็นไปตามเงื่อนไขการกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร อาหารนั้นหรืออาหารชนิดนั้นสามารถแสดงข้อความกล่าวอ้างว่า “ปราศจาก” หรือ “ต่ำ” ได้ กรณีผักแผ่นอบกรอบอาจมีการใช้น้ำมันในการผลิตซึ่งมีผลต่อปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์แต่ละสูตร ดังนั้นหากปริมาณไขมันเป็นไปตามเงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการ ก็สามารถแสดงได้</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| (11) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>กรณีคำนวณปริมาณไขมันทั้งหมด หรือไขมันอิ่มตัว หรือคอเลสเตอรอล หรือโซเดียม หรือน้ำตาลทั้งหมด แล้วพบว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดในเงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการข้อ 2.2 สามารถแสดงข้อมูลความรู้ทั่วไปเพิ่มเติมในข้อความกำกับข้อความกล่าวอ้าง (disclaimer) นั้นได้หรือไม่ เช่น "น้ำตาลทั้งหมด 14 กรัมต่อแก้ว โดยน้ำตาลทั้งหมดมาจากแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลธรรมชาติในนม" หรือ "น้ำตาลทั้งหมด 14 กรัมต่อแก้ว (จากน้ำตาลแลคโตส)" หรือ "น้ำตาลทั้งหมด 14 กรัมต่อแก้ว (จากน้ำตาลแลคโตสในนม)"</p> <p>สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อเท็จจริงได้ที่บริเวณอื่น โดยต้องแสดงแยกจากข้อความ disclaimer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (12) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>สามารถระบุบนฉลากอาหารว่า "สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป" ได้หรือไม่ เนื่องจากค่า Thai RDI ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป</p> <p>ไม่สามารถแสดงได้ เนื่องจากค่า Thai RDI เป็นเพียงค่ากลางสำหรับใช้อ้างอิงการแสดงคุณค่าทางโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปบนฉลากอาหาร การระบุข้อความดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าอาหารนั้นเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (13) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรืออาหารที่ไม่มีหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงตามบัญชีหมายเลข 2 ต้องใช้เงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการตามตารางใดของบัญชีหมายเลข 4</p> <p>อาหารที่ไม่มีการกำหนดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงไว้ตามบัญชีหมายเลข 2 ดังนั้น การกล่าวอ้างทางโภชนาการให้คำนวณต่อปริมาณอาหาร 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร ตามเงื่อนไขที่กำหนดในตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (14) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>หากมีการแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการหลายตำแหน่ง จะต้องแสดงข้อความ disclaimer กำกับข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการนั้น อย่างไร</p> <p>ต้องกำกับไว้ติดกับข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด หรือ เห็นได้ชัดที่สุดบนฉลากด้วย โดยกำกับนี้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของข้อความกล่าวอ้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (15) | <p><b>ถาม</b></p> <p><b>ตอบ</b></p> | <p>สามารถแสดงข้อความการกล่าวอ้างทางโภชนาการเฉพาะภาษาอังกฤษได้หรือไม่ เช่น “high vitamin C”</p> <p>ไม่ได้ ต้องแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการภาษาไทยเป็นหลัก และอาจจะแสดงข้อความภาษาอังกฤษด้วยก็ได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ข้อ                                                |                          | ประเด็นถาม-ตอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (16)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | สามารถแสดงปริมาณของวิตามินซีว่า “Vitamin C 50%” บนฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้หรือไม่<br>ต้องพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการได้ตามเงื่อนไขหรือไม่ และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นปริมาณร้อยละเมื่อเทียบกับเกณฑ์ใด กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณวิตามินซีร้อยละ 50 ของ Thai RDI ต่ออาหาร 100 กรัม สามารถแสดงว่า “มีวิตามินซี 50% ของ Thai RDI” หรือ “วิตามินซีสูง 50% ของ Thai RDI” ได้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 1.1 และ 2.2 ของบัญชีหมายเลข 4 ทั้งนี้ จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับข้อความภาษาไทย |
| (17)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | การแสดงข้อความ disclaimer ต้องแสดงกำกับข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือไม่<br>ต้องแสดงข้อความ disclaimer กำกับข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (18)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | สามารถแสดงสารอาหารที่ระบุในกรอบข้อมูลโภชนาการ ในฉลากส่วนอื่น ได้หรือไม่<br>ได้ หากปริมาณสารอาหารนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการกล่าวอ้างโภชนาการ โดยต้องระบุชนิด และปริมาณสารอาหาร เช่น มีวิตามินซี .... กรัม เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (19)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | สามารถแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการว่า “พลังงานสูง” ได้หรือไม่<br>ไม่มีข้อกำหนดเงื่อนไขการกล่าวอ้างทางโภชนาการว่า “พลังงานสูง” แต่สามารถแสดงปริมาณพลังงาน พร้อมกำกับข้อความ ตามเกณฑ์ข้อ 2.4 เงื่อนไขอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (20)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | สามารถแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการว่า “พลังงานต่ำ (Low calories)” ได้หรือไม่<br>ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (21)                                               | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | สามารถแสดงปริมาณของน้ำตาล เช่น 0% น้ำตาล หรือ 0% sugar ได้หรือไม่<br>ต้องพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถกล่าวอ้างทางโภชนาการว่า “ปราศจากน้ำตาล/ไม่มีน้ำตาล” ได้ และแสดงข้อความภาษาไทยตามที่ประกาศกำหนดด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>10. การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1)                                                | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | กรณีกรอบข้อมูลโภชนาการของต่างประเทศมีการแสดงสารอาหารที่ไม่ได้บังคับเพิ่มเติม การแสดงข้อมูลสารอาหารนั้นในกรอบข้อมูลโภชนาการรูปแบบภาษาไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฯ ฉบับที่ 445 ใช่หรือไม่<br>ใช่ ตัวอย่างเช่น หากวิตามินและแร่ธาตุที่แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการของต่างประเทศเป็นปริมาณไม่น้อยสำคัญ ตามเงื่อนไขของประกาศฯ ฉบับที่ 445 ดังนั้น จึงไม่ต้องแสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาไทย                                                                                                                                               |
| (2)                                                | <u>ถาม</u><br><u>ตอบ</u> | กรณีผลิตภัณฑ์ฉลากมีการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ แต่ในสื่อโฆษณาได้ไม่แสดงกรอบข้อมูลโภชนาการภาษาต่างประเทศ จะต้องแสดงข้อความ “ข้อมูลโภชนาการให้ดูรูปแบบภาษาไทย เนื่องจากข้อกำหนดของไทยและต่างประเทศ อาจต่างกัน” กำกับในสื่อโฆษณาด้วยหรือไม่<br>ไม่ต้องแสดงข้อความ                                                                                                                                                                                                                                                                           |